



# 産業保健・産業中毒と その他の職業性疾患（２） 有機化学物質

環境労働衛生学 上島通浩

NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences / Medical School

## 本日の学習到達目標

- 代表的な有機化学物質中毒(原因物質と健康障害との関係)を覚える
- 「許容濃度」と「管理濃度」について、その意味・違いを理解する
- 生物学的モニタリングについて説明できる
- 職業性中毒の予防法を労働衛生の3管理の各管理に位置づけて説明できる

## ブループリント(医師国家試験設計表)

- 必修の基本的事項
  - 社会と医療 約6%
  - 生活習慣とリスク 約5%
- 医学総論
  - 保健医療論 約13%
  - 予防と健康管理・増進 約17%
  - 病因、病態生理 約12%
    - 中毒、放射線障害 約11%
- 医学各論
  - 生活環境因子・職業性因子による疾患 約5%

## 内容

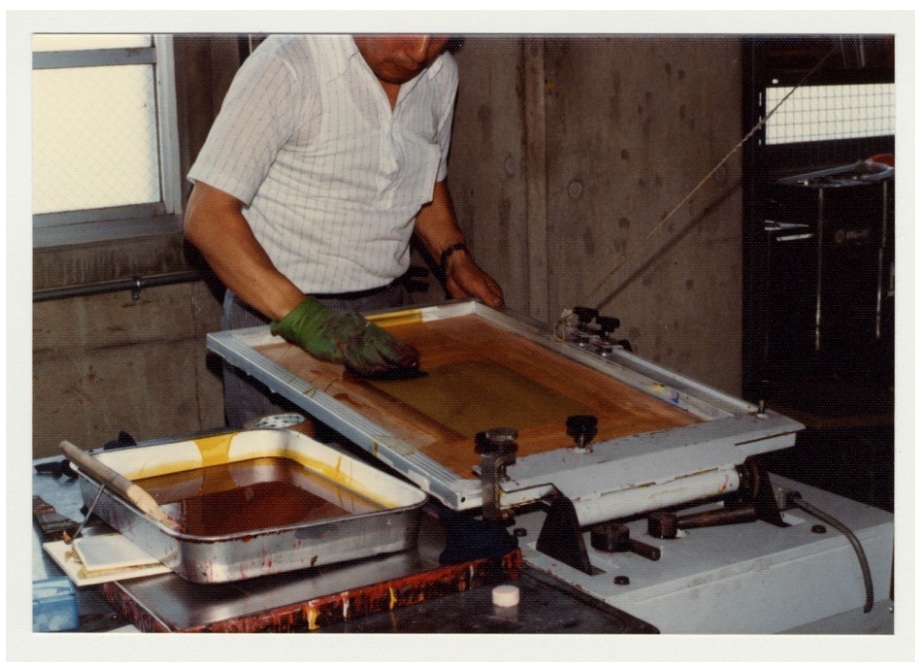
1. 有機溶剤中毒と社会的背景・中毒の予防
2. その他の有機化学物質による中毒

## 有機溶剤

- 芳香族炭化水素：トルエン、キシレン
- 脂肪族ハロゲン化炭化水素：トリクロロエチレン
- 脂肪族炭化水素：n-ヘキサン
- アルコール：メタノール、イソプロピルアルコール
- エーテル：エチルエーテル
- ケトン：アセトン、メチルエチルケトン
- エステル：酢酸エチル、酢酸メチル
- その他 400種類以上が市場に



6



# 有機溶剤の特徴と毒性

## 特徴

1. **脂溶性**に富む: 非水溶性の物質(樹脂、脂肪、ゴム等)を溶かす。溶解する物質と反応しない。
2. **揮発性**に富む: 通常の温度で高い蒸気圧

## 毒性

- ・ 麻酔作用
- ・ 眼、鼻、咽頭などの粘膜への刺激作用
- ・ 液体との接触で皮脂が除かれて生じる皮膚の炎症・角化・亀裂
- ・ 溶剤の種類により特有の臓器毒性

## ビニルサンダルの製造(1960年代)

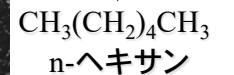


ゴムのり中の有機溶剤



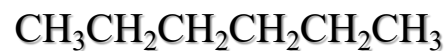
ベンゼン

再生不良性貧血、白血病



末梢神経障害

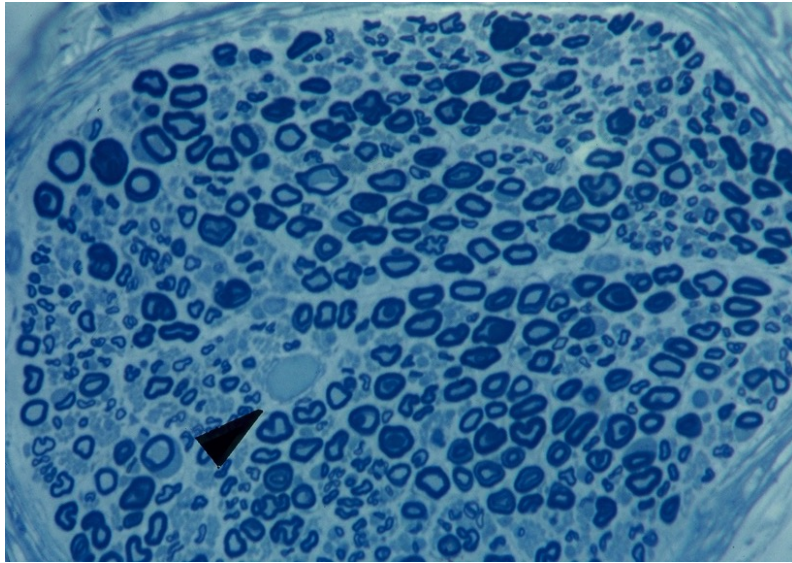
## 有機溶剤中毒: n-ヘキサンによる 多発性神経炎



## ヘキサン中毒における軸索障害

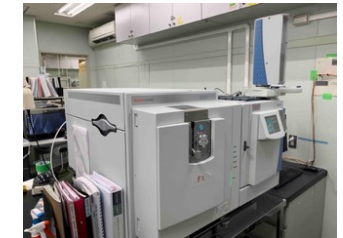
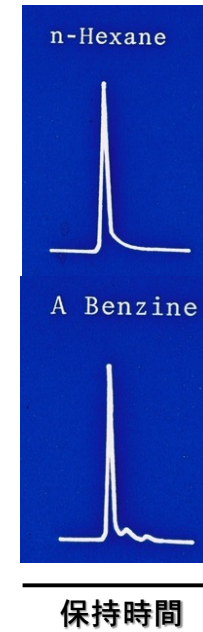






クロマトグラムの保持時間が同じ

→ 同一物質

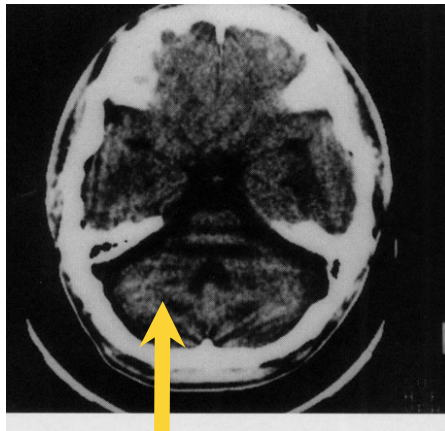


(現在は質量分析もできる)

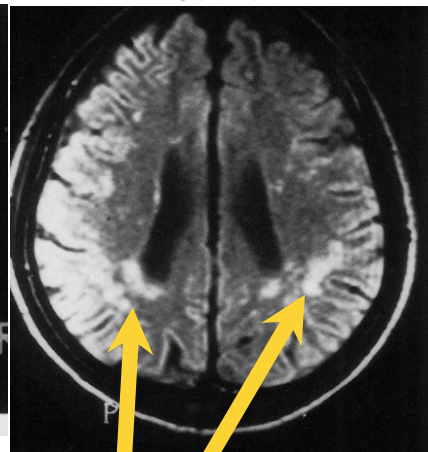
## シンナー中毒者の脳(有機溶剤脳症)

トルエン

キシレン

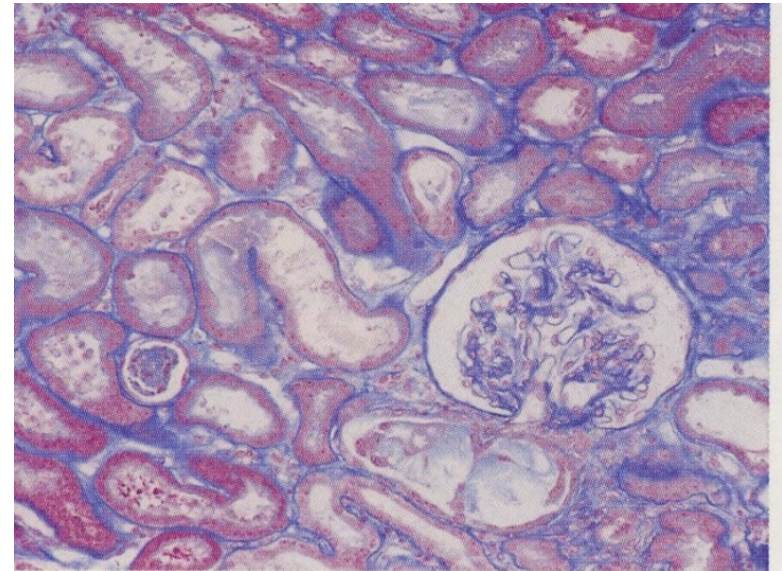


小脳の萎縮



大脳白質の病変

## トルエン嗜癖者の腎尿細管障害

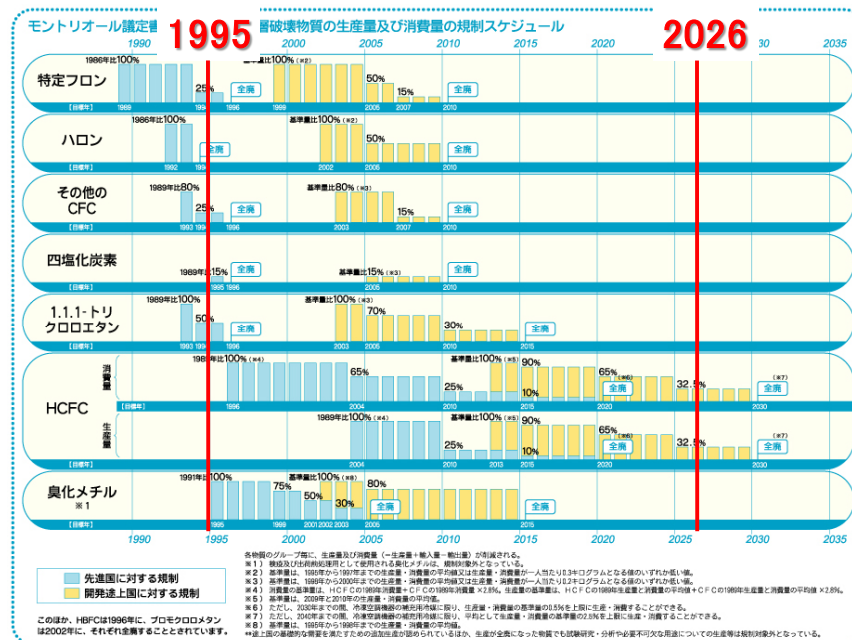


代謝性アシドーシスをきたす

# 1989年:モントリオール議定書の発効

## 事例

- 1988年「オゾン層の保護のためのウィーン条約」発効(日本は同年加入)
  - 人がオゾン層を変化させることにより生ずる悪影響から人の健康及び環境を保護するために適当な措置をとること(第2条)
- 条約に基づきモントリオール議定書を採択
- オゾン層を破壊するおそれのある物質を指定し、これらの物質の製造、消費および貿易を規制



出典:環境省ホームページ ([http://www.env.go.jp/earth/ozone/montreal/Schedule\\_present.jpg](http://www.env.go.jp/earth/ozone/montreal/Schedule_present.jpg))

## 韓国の電子機器工場での生殖機能障害患者の発見(1995)\*

- 1996年10月26日読売新聞報道
  - 「フロン代替有機溶剤 生殖機能に障害」
  - 「韓国で被害報告 月経停止や精子減」
  - 「2-ブロモプロパン 労働省が予防通達」

\*Kim et al. Scand J Work Environ Health 1996

## 職場における疫学調査(1)

スイッチ製造に従事する作業者の健康障害の発症

| 作業工程         | 性別 | 人数 | 正常        | 異常       |        |       |          |
|--------------|----|----|-----------|----------|--------|-------|----------|
|              |    |    |           | 生殖機能障害のみ | 造血障害のみ | 両方の障害 | 合計 (%)   |
| 押しボタン式スイッチ組立 | 男  | 8  | 2 (25%)   | 5        | 0      | 1     | 6 (75%)  |
|              | 女  | 25 | 8 (32%)   | 11       | 0      | 6     | 17 (68%) |
| 押しボタン式スイッチ加工 | 男  | 10 | 10 (100%) | 0        | 0      | 0     | 0 (0%)   |
|              | 女  | 7  | 7 (100%)  | 0        | 0      | 0     | 0 (0%)   |
| 一般スイッチ加工     | 男  | 2  | 2 (100%)  | 0        | 0      | 0     | 0 (0%)   |
|              | 女  | 58 | 58 (100%) | 0        | 0      | 0     | 0 (0%)   |

Park et al. J Occup Health 1997

## 職場における疫学調査(2)

押しボタン式スイッチ製造工程への配属時期と発症の関係

|    | 1994年2月以前に離職した者 |    | 1994年2月以前に配属された者 |    | 1994年2月以降に配属された者 |    |
|----|-----------------|----|------------------|----|------------------|----|
|    | 正常              | 発症 | 正常               | 発症 | 正常               | 発症 |
| 男性 | 3               | 0  | 1                | 5  | 1                | 1  |
| 女性 | 3               | 0  | 0                | 7  | 8                | 10 |
| 合計 | 6               | 0  | 1                | 12 | 9                | 11 |

Takeuchi et al. J Occup Health 1997

1994年2月以前の洗浄溶剤

1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン  
(フロンR-113, CFC-113)

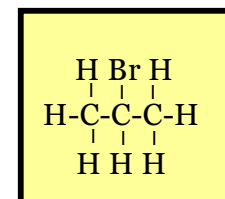


1994年2月以降の洗浄溶剤

| 組成             | %     |
|----------------|-------|
| 2-ブロモプロパン      | 97.40 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 0.01  |
| n-ヘプタン         | 0.33  |
| 1,2-ジブロモプロパン   | 0.20  |

Park et al. J Occup Health 1997

## 2-ブロモプロパン



- 分子量 123.0
- 比重 1.306
- 沸点 59.4 °C (760 mmHg)
- 融点 -90.0 °C (760 mmHg)
- 引火点 なし
- オゾン破壊係数 0.016  
(CFC-11 = 1)

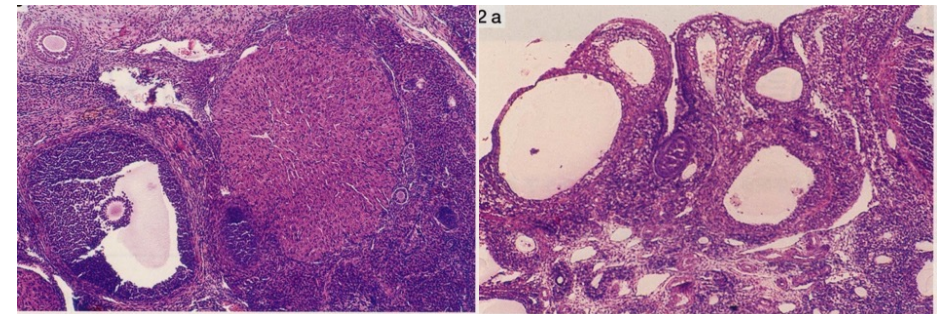


## 2-ブロモプロパンによる精巣障害



## 2-ブロモプロパンによる卵巣障害

(ラット:9週間吸入実験)



対照群  
(清浄空気吸入群)

1000ppm  
吸入群

## 中毒発生の背景と経緯(1)

- 特定フロン全廃→洗浄用溶剤CFC113からの転換
- **農薬の中間体原料**として使われていた 2-BPが、初めて洗浄用途で使われた
- 「**既存化学物質**」であったため、十分な毒性評価が行われなかった
- 洗浄槽の換気装置が壊れていたが、「人体への毒性の低いフロン」と同じ感覚で代替洗浄剤を使用した

## 中毒発生の背景と経緯(2)

- 2-BPの生殖毒性は知られていなかった
- 疫学調査により代替洗浄剤が原因であることが強く疑われ、対策が行われた
- 洗浄剤の輸出元(日本)へは、韓国からの中毒発生の情報伝達により、労働省を通じた注意喚起が早く、患者は発生しなかった(と考えられる)
- 日本産業衛生学会は許容濃度を1 ppmに設定した

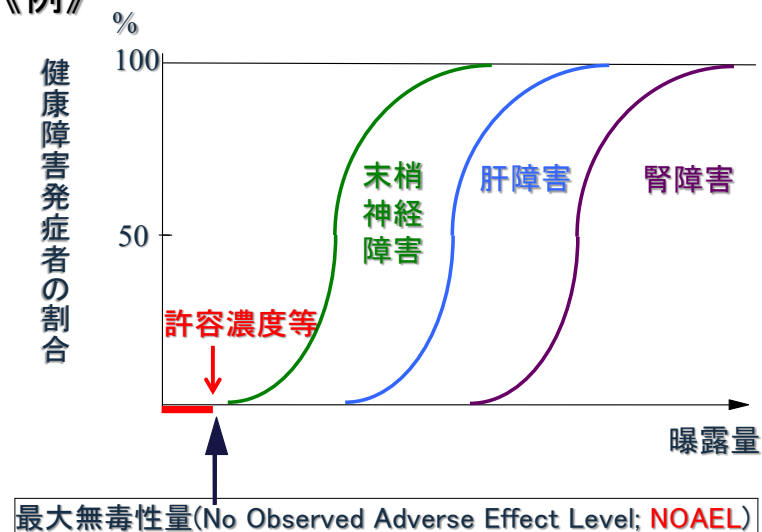
## 許容濃度（日本産業衛生学会）

- ・ 成人労働者が**1日8時間**、**週40時間**程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に対応
- ・ 平均曝露濃度がこの数値以下であれば**ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られない**と判断される  
「作業者 個人の曝露濃度」

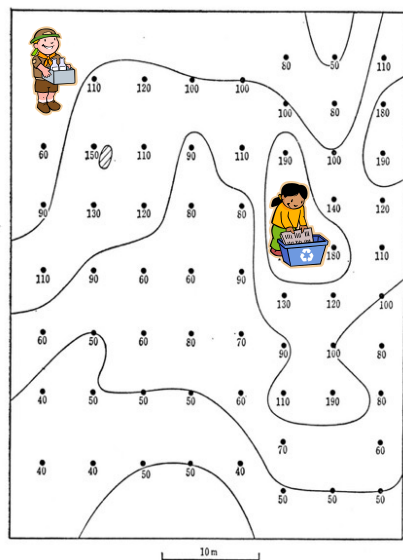


## 化学物質の毒性の「量反応関係」

《例》

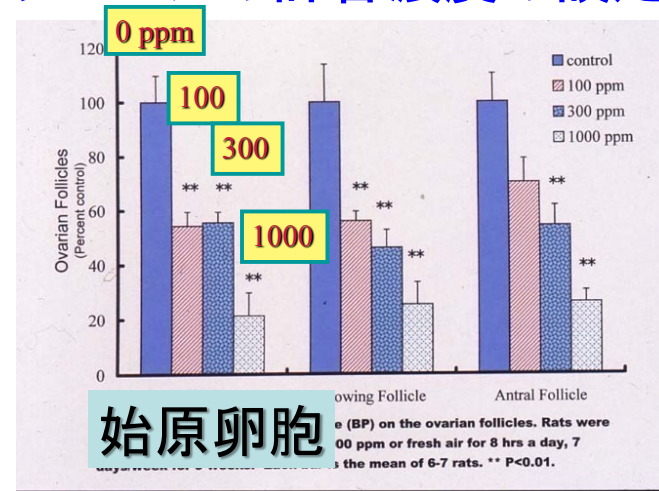


## 管理濃度（厚生労働省）



- ・ **作業環境測定**結果から作業環境管理の良否を判断する際の、管理区分を決定するための指標
- ・ 「作業場所」の濃度

## 2-ブロモプロパンの許容濃度の設定



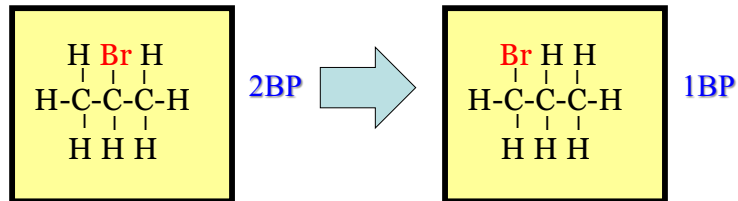
$$LOAEL\ 100\text{ppm} \times 1/10 \times 1/10 = 1\text{ppm}$$

LOAEL→NOAEL 種差



# 1-ブロモプロパン(1BP)中毒の発生

- 2BPの許容濃度が1 ppmになり、洗浄用溶剤として実質的に使用できなくなった
- 物性の似ている1BPが使用されるようになり、神経障害患者が発生した



## 厚労省による注意喚起

厚生労働省労働安全衛生局  
化学物質対策課

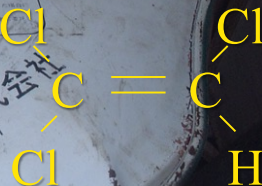
### 1-ブロモプロパンによる労働災害防止について

米国連邦労働安全衛生庁(U.S.OSHA:米国労働省の外局)は、本年7月31日付けで、1-ブロモプロパン(別名 臭化 n-プロピル)による健康障害を予防するための緊急警告を発出した。当該行政庁のホームページで公開された文書によると、緊急警告は、米国立労働安全衛生研究所(U.S.NIOSH:米国疾病予防センターの組織)と連名で発出されたもので、1-ブロモプロパンを用いた金属や電子部品の洗浄・脱脂、接着のスプレー式塗布、ドライクリーニング等の工程において、蒸気や霧状微粒子として吸入し、又は皮膚接触することにより、急性及び慢性的の各種健康影響を生ずる可能性について言及している。

1-ブロモプロパンの使用状況は、国により異なると考えられるものの、日本国内においても一定の実績があることを踏まえ、労働者への健康障害を予防する観点から、上記作業や工程を有する事業者等に対し、1-ブロモプロパンの使用に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安

## トリクロロエチレン(TRI) CAS No. 79-01-6

- 用途 脱脂洗浄、化学品の製造原料、油脂・樹脂・ゴム等の溶剤、抽出溶剤等
- 許容濃度(産衛学会) 25 ppm
- 管理濃度・ACGIH TLV 10 ppm
- 有機則 第1種有機溶剤
- 発がん分類
  - 産衛学会: 第1群(ヒトに対して発がん性がある)

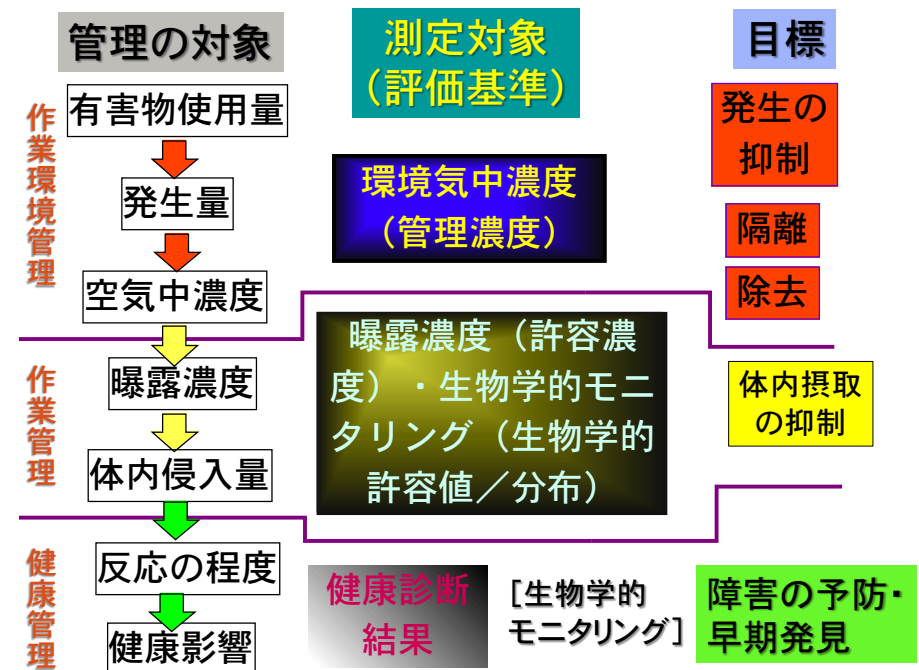


## 代表的な有機溶剤中毒

- **ベンゼン**: 再生不良性貧血、白血病
- **トルエン**、キシレン: 中枢神経系障害
- **ヘキサン**: 末梢神経障害
- 四塩化炭素: 肝障害
- **二硫化炭素**: 多発神経炎、視野狭窄、視力障害、網膜症、統合失調症様精神障害
- **トリクロロエチレン**: 肝障害、腎障害、末梢神経炎、腸管囊腫様気腫、全身性皮膚肝障害
- **2-ブロモプロパン**: 精巣障害、卵巣障害
- **1,2-ジクロロプロパン**: 胆管がん

## 労働者の有機溶剤中毒予防対策

- 労働安全衛生法
  - 有機溶剤中毒予防規則
  - 特定化学物質障害予防規則



# 有機溶剤職場の3管理

## 1. 作業環境管理

- 低毒性物質への転換・使用量の削減
- 気中濃度の測定と評価(作業環境測定)
- 発生源対策
- 換気(局所排気・全体換気)

## 2. 作業管理

- 作業時間の適正化
- 作業強度の軽減
- 作業姿勢の留意・保護手袋の使用
- 呼吸防護具(防毒マスク)の着用励行・保守点検(吸収缶の効力など)

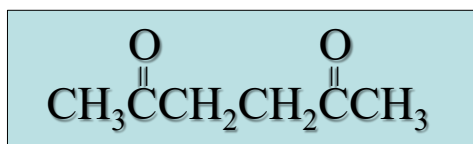
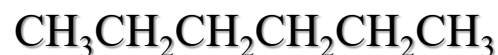
## 3. 健康管理 特殊健康診断(有機溶剤健康診断)

## 4. 労働衛生教育

# 有機溶剤健康診断

- 業務の経歴の調査
- 作業条件の簡易な調査
- 有機溶剤による健康障害および自他覚症状の既往歴の調査
- 有機溶剤による自他覚症状の有無の検査
- 尿中の代謝物の量の検査(生物学的モニタリング)
- 貧血・肝機能・眼底・腎機能・神経内科学的検査(必要に応じて)

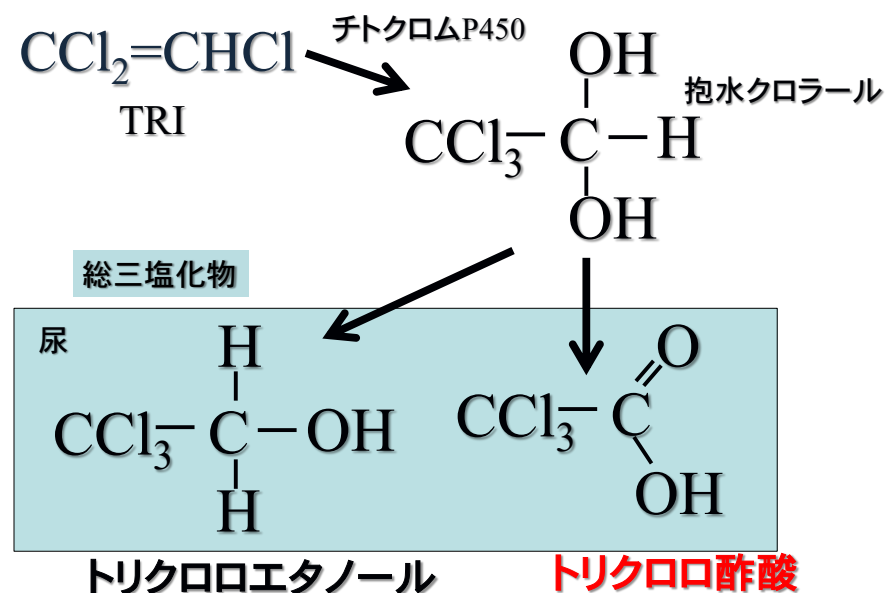
## 生物学的モニタリングの例 - ノルマルヘキサンの場合 -



代謝物2,5-ヘキサジオンとして尿中に排泄

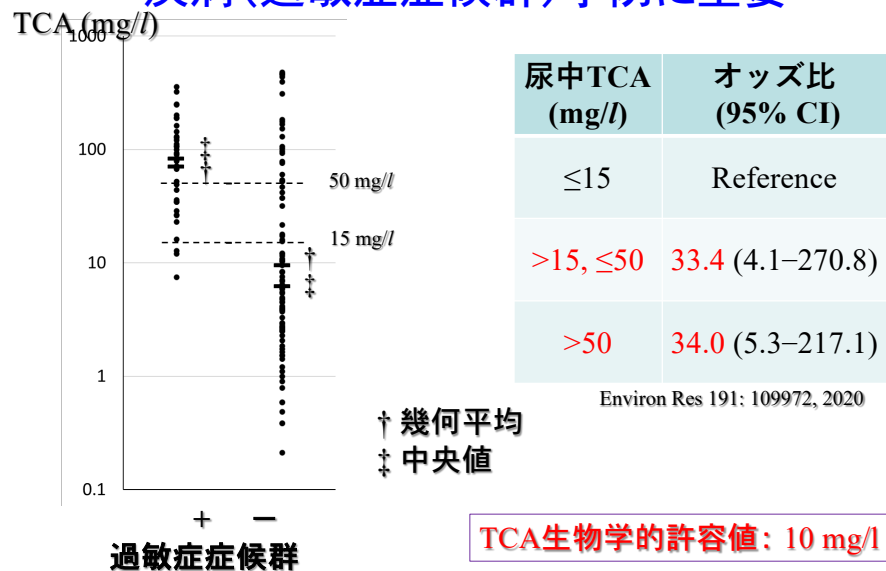
**曝露量の評価** ≠ **健康影響の評価**

## TRIの代謝と生物学的モニタリング





## 尿中トリクロロ酢酸(TCA)濃度の管理が 疾病(過敏症症候群)予防に重要



## 有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質 障害予防規則で尿中代謝物測定 (**生物学的モニタリング**)を行う溶剤

- ノルマルヘキサン(尿中2,5-ヘキサンジオン)
- N,N-ジメチルホルムアミド(尿中N-メチルホルムアミド)
- キシレン(尿中メチル馬尿酸)
- トルエン(尿中馬尿酸)
- スチレン、エチルベンゼン(尿中マンデル酸)
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン(尿中トリクロロ酢酸、総三塩化物)

## その他の有機化学物質による中毒

- 塩ビモノマー
  - 手指:レイノー現象、指端骨溶解
  - 皮膚:硬化と硬結
  - 肝障害、肝血管肉腫
- ニトログリコール
  - 血管拡張作用と代償性血管収縮:頭痛、めまい、悪心、血圧低下、休日明けの狭心症発作
- アクリルアミド
  - 末梢神経障害、小脳性失調症、皮膚粘膜刺激、消化器症状

## その他の有機化学物質による中毒

- 農薬類
  - 有機リン殺虫剤: 急性神経影響
  - パラコート: 肺線維症(パラコート肺)

学習到達目標に沿って復習して  
ください